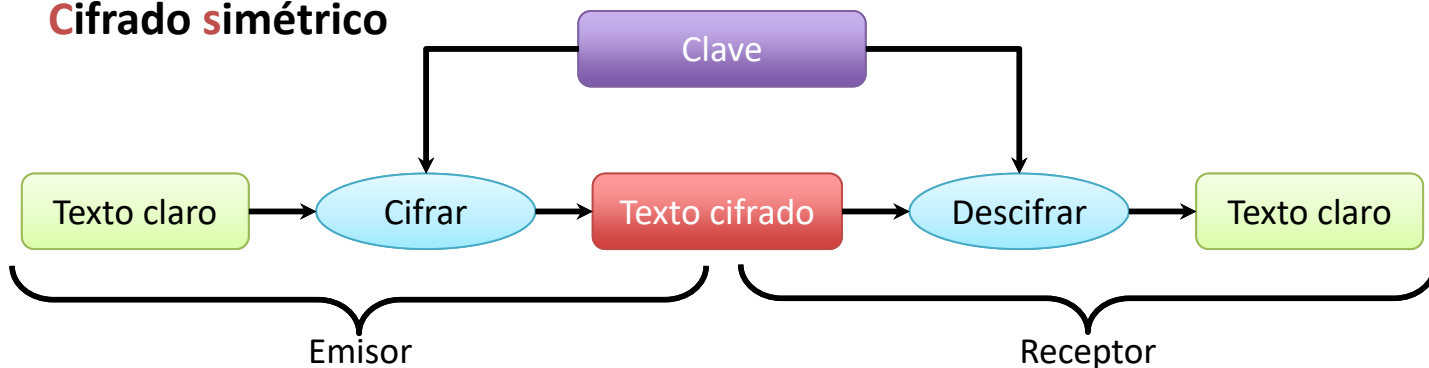
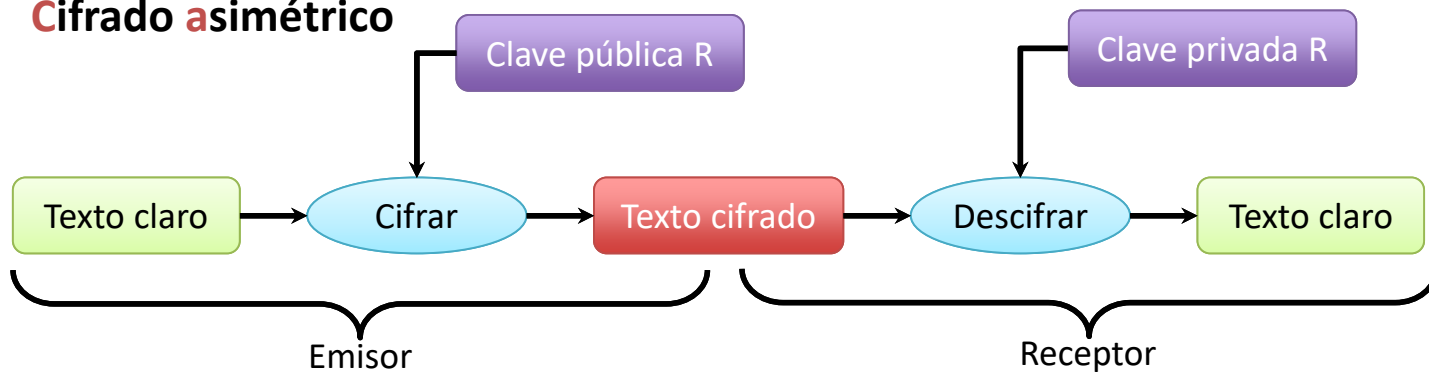


Tipos de Cifrado

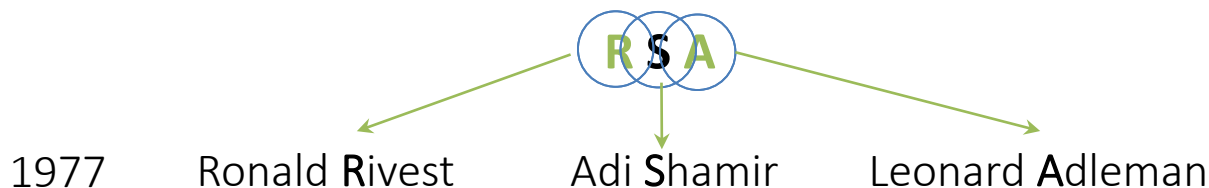
Cifrado simétrico



Cifrado asimétrico



RSA → Criptografía **A**simétrica o de **C**lave **P**ública



Bajo patente de Laboratorios RSA

 hasta 20 de septiembre de 2000
 uso comercial estuvo restringido hasta esa fecha.

Basado en el problema de la **F**actorización **E**ntera

R S A  creación de *claves*  *cifrado y descifrado*  elaboración y verificación de *firma*

Ataques contra **RSA** {  contra el diseño del algoritmo
  contra la implementación (*canal lateral*)

Inconveniente: **A**lto **c**oste computacional



Creación de claves con RSA: $\{k_P, k_p\}$

Cada usuario, $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$

1. Toma p y q primos. Sea $n = p q$.
2. Los valores p y q no se hacen públicos.
3. Se calcula $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
4. Se elige e de forma que $1 < e < \phi(n)$ y $\text{mcd}(e, \phi(n)) = 1$.
5. Se calcula $d = \text{inv}(e, \phi(n))$. Cumple que $ed \equiv 1 \text{ mod } (\phi(n))$.
6. Se hacen públicos $\{e, n\}$, la *clave pública* del usuario.
7. La *clave privada* será $\{d, p, q\}$. Esta clave debe mantenerse secreto y sólo será conocida por el propietario.



Cifrado con RSA

$\mathcal{A}$ quiere cifrar un mensaje para $\mathcal{B}$

1. $\mathcal{A}$ obtiene la clave pública del destinatario $\mathcal{B}$, $k_{p_B} = \{e_B, n_B\}$.
2. Representa el texto en claro como un entero positivo $m < n$.
3. Calcula el mensaje cifrado: $c = m^{e_B} \pmod{n_B}$.
4. Finalmente transmite el mensaje cifrado c

Descifrado con RSA

$\mathcal{B}$ quiere descifrar un mensaje de $\mathcal{A}$

1. $\mathcal{B}$ calcula el mensaje original $m = c^{d_B} \pmod{n_B}$ usando su clave privada $k_{p_B} = \{d_B, p_B, q_B\}$, con $n_B = p_B q_B$
2. Recupera el texto original a partir de m .